

[부속서 13]

목재브리켓

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 목재브리켓에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS M ISO 14780 고형 바이오연료 - 시료 준비

KS M ISO 16948 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 16994 고형 바이오연료 - 황 및 염소의 함량 측정

KS M ISO 18122 고형 바이오연료 - 회분 측정

KS M ISO 18125 고형 바이오연료 - 발열량 측정

KS M ISO 18134-1 고형 바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준 시험법

KS M ISO 18135 고형 바이오연료 - 시료 채취

KS M ISO 18847 고형 바이오연료 - 펠릿 및 브리켓의 입자 밀도 측정

ISO 17225-3 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes

3. **정의** 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **목재브리켓** 유해물질에 의해 오염되지 않은 목재를 압축 성형하여 생산하는 제품으로, 목재펠릿 품질 규격에 포함되지 않는 목질계 고체 바이오연료이다.

3.2 **유해물질에 의해 오염되지 않은 목재** 방부제, 도료 등 화학물질로 처리된 목재, 가구와 건축물로부터 해체된 목재 및 이력이 불분명한 목재 이외의 목재이다.

3.3 **압축 성형** 목재브리켓을 제조하는 과정에서 원료를 고압으로 성형틀을 통과시킴으로써 브리켓의 형태인 일정한 지름과 길이를 갖는 것이다.

3.4 **입자 밀도** 운송 등에 유용한 지수로 목재브리켓의 부피에 대한 무게를 나타낸 값이다.

3.5 **함수율** 목재브리켓 수령 시 목재브리켓에 함유된 수분의 습량 기준 백분율이다.

3.6 **회분** 특정한 조건 하에서 목재브리켓의 연소 후 잔류하는 무기물 양의 건량기준 백분율이다.

3.7 **순발열량** 일정 부피에서 측정된 목재브리켓의 총 발열량에서 연소가스 중의 수증기가 갖는 응축 잠열 및 현열을 제외하고 산정된 일정 압력 기준 발열량이다.

3.8 **첨가제** 목재브리켓의 품질을 향상시키고 배출가스를 줄이거나 효율적인 생산을 위하여 목재브리켓 제조 시 의도적으로 첨가한 물질이다.

4. 규격과 품질기준

4.1 **사용원료** 침엽수와 활엽수, 대나무 등을 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 목재브리켓 제조에 이용할 수 없다.

4.1.1 방부처리 목재

4.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

4.1.3 건축물로부터 해체된 목재

4.1.4 상기 원료들이 혼합된 목재브리켓 원료

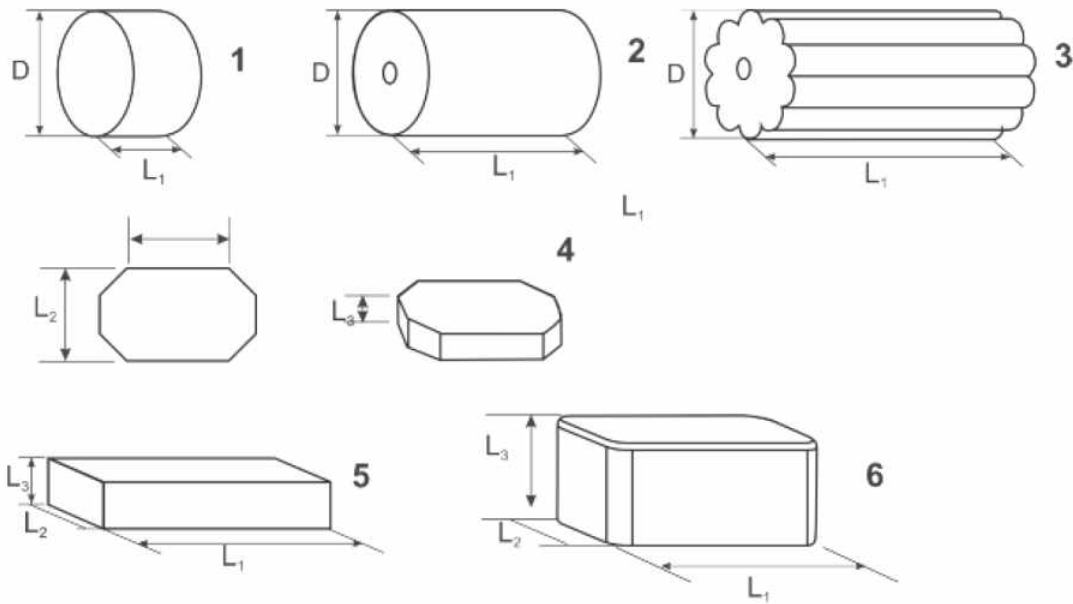
4.1.5 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 목재브리켓 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 목재브리켓 원료로의 사용을 제한할 수 있다.(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등)

4.2 규격과 품질기준 목재브리켓의 분류 및 규격·품질기준은 사용된 원료와 품질에 따라 <표 1>과 같이 구분한다.

<표 1> 목재브리켓의 규격·품질기준

구분	단위	A1	A2	B
지름, 길이, 너비, 높이	mm	지름, 길이, 너비, 높이 기재		
	형태	그림으로 표현<그림 1>		
입자 밀도	수령 시, g/cm ³	≥1.0	≥0.9	≥0.9
함수율	수령 시 w-%, 습량	≤12	≤15	≤15
회분	w-%, 건량	≤1.0	≤3.0	≤5.0
순발열량	수령 시 MJ/kg	≥15.5	≥14.4	≥14.4
질소(N)	w-%, 건량	≤0.3	≤0.7	≤1.0
황(S)	w-%, 건량	≤0.04	≤0.04	≤0.05
염소(Cl)	w-%, 건량	≤0.02	≤0.03	≤0.05
비소(As)	mg/kg, 건량	≤1	≤1	≤1
카드뮴(Cd)	mg/kg, 건량	≤0.5	≤0.5	≤0.5
크로뮴(Cr)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
구리(Cu)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
납(Pb)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
수은(Hg)	mg/kg, 건량	≤0.1	≤0.1	≤0.1
니켈(Ni)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
아연(Zn)	mg/kg, 건량	≤100	≤100	≤100
첨가제 ¹⁾	수령 시 w-%	≤2		

¹⁾ 첨가제는 종류 및 첨가량을 생산자가 명시한다.



<그림 1> 연료용 목재브리켓의 형태 표시 방법

(주, D:직경, L1:길이, L2:폭, L3:높이)

5. 검사 목재브리켓의 시험은 다음 표에 따른다.

<표 2> 목재브리켓 시험방법

시험항목	시험방법	비고
시료채취	KS M ISO 18135	
분석용 시료 준비	KS M ISO 14780	
지름, 길이, 너비, 높이	ISO 17225-3	
함수율	KS M ISO 18134-1	습량기준
입자 밀도	KS M ISO 18847	
회분	KS M ISO 18122	
순발열량	KS M ISO 18125	정압조건
질소	KS M ISO 16948	
황, 염소	KS M ISO 16994	
비소, 카드뮴, 크로뮴, 구리, 납, 아연, 수은, 니켈	KS M ISO 16968	

6. 표시

6.1 표시 사항 목재브리켓은 상품명, 등급, 생산국, 품질, 무게, 생산자, 생산연월을 표시 한다.

6.2 표시 방법

6.2.1 표의 크기는 조정할 수 있으나 세로 20 cm 이상, 가로와 세로는 2:3의 비율을 유지하여야 한다.

6.2.2 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

6.2.3 부착 또는 인쇄할 수 없는 경우, 품질표시 2부를 작성하여 1부는 공급자가 보관하며, 1부는 공급 받는자에게 제공한다.

<목재브리켓 표시 예시>

목재브리켓 규격·품질		
품 명		각 회사의 고유 상품명을 표시
등 급		목재브리켓의 등급 표시(예: A1)
생산국		생산된 국가 표시
품질	크기 및 형태	지름, 길이, 폭, 높이를 mm단위로 표시하고, 형태를 그림으로 삽입
	입자 밀도	“0.0 g/cm ³ 이상”으로 표시
	함수율	“00 % 이하”로 표시
	회분	“0.0 % 이하”로 표시
	순발열량	“00.0 MJ/kg 이상”으로 표시
	질소, 황, 염소	“N 0.0 %, S 0.00 %, Cl 0.00 % 이하”로 표시
	무기물	“As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Cu 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg, Ni 00 mg/kg, Zn 000 mg/kg 이하”로 표시
	첨가제	첨가제 종류와 양을 “000 0.0 % 이하”로 생산자가 표시
무게		포장무게를 kg 또는 톤 단위로 표시
생산자 (수입자)	주소 (전화번호)	생산자 또는 수입자의 주소 및 전화번호를 표시
	회사명	회사명을 표시
생 산 연 월		목재브리켓을 생산한 연, 월을 표시(별도 표시 가능)

o 영문표시

Specifications and Quality Table of Wood Briquettes		
Product Name		Shall indicate the unique product name of each company.
Grade		Shall indicate wood briquettes (e.g. A1)
Production Country		Shall indicate the country of production
Normative	Size	Shall indicate diameter, length, width, and height as of the unit of mm, and insert in pictures.
	Particle Density	Shall indicate “more than 0.0 g/cm ³ ”
	Moisture	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Ash	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Net Calorific Value	Shall indicate “more than 00.0 MJ/kg”
	Nitrogen, Sulfur, Chlorine	Shall indicate “less than N 0.0 %, S 0.00 %, and Cl 0.00 %”
	Inorganic Substances	Shall indicate “less than As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Cu 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg, Ni 00 mg/kg, and Zn 000 mg/kg”
	Additives	Shall indicate “0.0 %” by producer
Weight		Shall indicate weight in kg or ton
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	Shall indicate the address of a producer or an importer and phone numbers in the parenthesis
	Company Name	Shall indicate the name of the company
Production Date		Shall indicate the year and month that wood briquettes are manufactured(This can be marked separately.)